國立高師大附中113學年度第2學期高一數學科第二次期中考試題

一、多重選擇題：(每題8分，共40分。每題全對得8分，答錯一個選項可得5分，答錯兩個選項得2分，超過兩個選項或未作答不給分。)

1.全班45位學生中，第一次段考國文及格的有29位，英文及格的有23位，數學及格的有19位。國文、英文兩科都及格的有15位；英文、數學兩科都及格的有12位；國文、數學兩科都及格的有13位；國文、英文、數學三科都及格的有10位，下列關於全班學生的敘述，何者正確？

(1)三科至少有一科及格的有41位

(2)三科都不及格的有26位

(3)三科恰有一科及格的有21位

(4)三科至少有二科及格的有21位

(5)國文與英文及格，但是數學不及格的有10位

2. 設 $A=\{x-1, y-2\}$，$B=\{2y+1, 3-x\}$，若 $A=B$，則 $2x+y$ 值可為

(1) 9　(2) 1　(3) -9　(4) -1　(5) 0

3.試問下列哪些選項是正確的？

(1) $C_{30}^{100}=C_{30}^{99}+C_{31}^{99}$

(2) $C_5^5+C_5^6+C_5^7+C_5^8+C_5^9=C_4^{10}$

(3) $C_5^9+C_6^9+C_7^9+C_8^9+C_9^9=252$

(4) $P_{30}^{100}=P_5^{100}\times P_{25}^{95}$

(5) $C_{10}^{50}=C_{10}^{48}+2\times C_9^{48}+C_8^{48}$

4.6件物品任意放入3個箱子，物品需放完，則下列敘述何者正確？

(1)物品不同，箱子不同，任意放，方法有P_3^6種

(2)物品不同，箱子相同，任意放，可有空箱，方法有C_3^6種

(3)物品相同，箱子不同，任意放，可以有空箱，方法有C_6^8種

(4)物品相同，箱子相同，每箱至少放1個，方法有7種

(5)物品不同，箱子相同，每箱至少放1個，方法有90種

5. 6大小相同的球，置於同一袋內，其中編號1、2、3的球，各有2個。今自袋中一次任取3球，x 表取出的3球編號的總和，下列敘述何者正確？

(1)滿足 $x=3$ 的機率為0

(2)滿足 $x=4$ 的機率為0.1

(3)滿足 $x=5$ 的機率與滿足 $x=7$ 的機率不相等

(4)滿足 $x=8$ 的機率為0.2

(5)x 的期望值為6

二、填充題：**※注意：答案請算出來。凡以$n!, P_m^n, C_m^n, m^n$ ...等形式表示者，皆不予計分!!**

計分方式如下表

答對格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
分數	7	14	21	28	35	40	45	50	53	56	58	60

1.暑假，學生會安排了 9 個國中部有興趣參與學生會的同學，了解學生會各部門的運作、活動安排與規劃方式

(1)學生會活動部，將這 9 個同學分成 3 組(每組 3 人)，參加活動部、新聞部、會務部的會議，每一個部的會議都恰好一組人參加；其中珊珊年紀較小，老師希望請翰翰或南南至少 1 人與珊珊在同一組，請問這樣安排的方法數為 (1) 。

(2) 因為南南、翰翰、珊珊學生會另有行程安排，所以學校安排其餘的 6 名學生和主任，7 個人搭車去參訪其他學校的學生會運作。已知有 3 輛廂型車可以選擇，每輛車最多可載 5 人，學生會安排其中有一名表現很棒的學生，必須和主任同車，請問有 (2) 搭車方式。

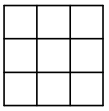
(3)若 9 個學生當中有 5 個學生上台發表不會怯場，若要從 9 個學生當中選出 4 個學生分享心得，至少選到 3 個上台發表不會怯場的學生選法有 (3) 種。

(4)選出的這 4 個學生，坐在第一排的 10 個座位中的 4 個，而且恰好只有 2 個人相鄰的方法數為 (4) 種。

(5)活動的最後一天，國中部的同學展現學習成果，老師已選定 5 名同學，做個人的心得發表，其中年紀最大的男生不要第一個出場、珊珊不要最後一個出場，請問 5 名同學的出場順序有 (5) 種

2.展開$(0.99)^{20} = 0.abcd\ldots$，則 $a+b+c=$ (6)

3.教室的黑板上有一九宮格，想在 9 格中每一格塗上黑色或白色，試問全部的可能圖形有 (7) 種。



4.將「人生如戲,戲如人生」8 個字重新排列，若兩個「人」不相鄰且兩個「生」不相鄰，的機率為 (8) 。

5,已知$P_m^8 = 6P_{m-2}^8$，則 $m=$ (9)

6.學生會想募款，贊助學生會辦理的活動；活動部幹部建議，發售編號 000 到 999 的「曜光神子券」1000 張，每張售價 x 元。銷售完畢，活動部會從編號 000～999 的號碼中抽出一個中獎號碼，若「曜光神子券」編號與中獎號碼完全相同，為「曜光神子一獎」，獎金 10000 元；若「耀光神子券」編號末兩位與中獎號碼的末兩位相同，為「耀光神子二獎」，獎金 1000 元；若「耀光神子券」編號末位與中獎號碼的末位相同，為「耀光神子三獎」，獎金 100 元，不能重複得獎。請問售價 x 至少應定為 (10) 元，學生會才不會賠錢。

7.設將 1 至 15 分成(1)，(2,3)，(4,5,6)，(7,8,9,10)，(11,12,13,14,15)等 5 個括號，若從 1 至 15 的 15 個自然數中，任取兩相異數，則此兩數不在同一括號內的機率為 (11)

8.$a \in R$，$(2x^2 - \frac{1}{x})^5$展示中，$\frac{1}{x^2}$項的係數為 (12)

試題結束　祝福你考試順利

國立高師大附中 113 學年度第 2 學期高一數學科第二次期中考答案卷

高一____ 班座號_____號姓名_____

一、多重選擇題：(每題 8 分，共 40 分。每題全對得 8 分，答錯一個選項可得 5 分，答錯兩個選項得 2 分，超過兩個選項或未作答不給分。)

1	2	3	4	5

二、填充題：**※注意：答案請算出來。凡以$n!, P_m^n, C_m^n, m^n$ ...等形式表示者，皆不予計分!!**

計分方式如下表

答對格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
分數	7	14	21	28	35	40	45	50	53	56	58	60

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12			

國立高師大附中 113 學年度第 2 學期高一數學科第二次期中考答案卷

高一____ 班座號_____號姓名_____

一、多重選擇題：(每題 8 分，共 40 分。每題全對得 8 分，答錯一個選項可得 5 分，答錯兩個選項得 2 分，超過兩個選項或未作答不給分。)

1	2	3	4	5
13	12	245	35	125

二、填充題：**※注意：答案請算出來。凡以$n!, P_m^n, C_m^n, m^n$ ...等形式表示者，皆不予計分!!**

計分方式如下表

答對格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
分數	7	14	21	28	35	40	45	50	53	56	58	60

1	2	3	4	5
780	696	45	2520	78
6	7	8	9	10
16	512	$\frac{4}{7}$	7	28
11	12			
$\frac{17}{21}$	10			